מתמטיקה בדידה

הרצאה 5

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

פונקציה - הגדרות

f היא קבוצת זוגות סדורים (a,b) מ-$A \times B$.

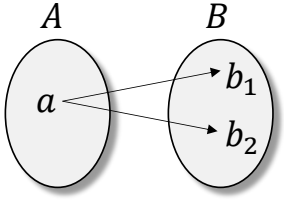
תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f \subseteq A \times B$. נקרא ל-f התאמה.

הגדרה:

f תקרא התאמה חד-ערכית (ח"ע) אם $\forall_{a\in A}\forall_{b_1,b_2\in B}\left(\left((a,b_1)\in f \wedge (a,b_2)\in f\right) \rightarrow (b_1 = b_2)\right)$

מילולית: התאמה היא ח"ע אם לכל איבר מ-A יש לכל היותר איבר אחד ב-B שמתאים לו.

(אסור שיהיה $a \in A$ כך שיש שני $b \in B$ שניים או יותר שמתאימים לו).



לא חד ערכי!

מצב כזה **אסור** בפונקציה

הגדרה:

פונקציה היא התאמה חד-ערכית מקבוצה A (תחום) לקבוצה B (טווח / קו-תחום).

Domain *Codomain*

© שרון גל

קביעה קצרה, ללא הוכחות פורמליות.

תרגיל: קבעו לגבי כל אחת מההתאמות f הבאות האם היא פונקציה מ-A ל-B:

א. $A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5,6\}$, $f = \{(1,4),(2,4),(3,5)\}$ ← **כן!** זו התאמה ח"ע מ-A ל-B.

כן חח"ע

ב. $A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5,6\}$, $f = \{(1,4),(1,5),(3,5)\}$ ← **לא!** ההתאמה לא ח"ע.

$(1,4),(1,5) \in f$

לא חח"ע

ג. $A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5,6\}$, $f = \{(3,4),(2,6),(1,7)\}$ ← **לא!** ההתאמה לא ל-B.

$(1,7) \notin A \times B$

לא התאמה מ. B לא מקיימת הגדרה

ד. $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$, $f = \{(x,y) \mid x = y^2\}$ ← **לא!** ההתאמה לא ח"ע.

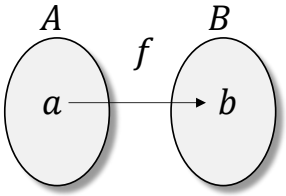
$(4,2),(4,-2) \in f$

לא חח"ע

2 1 2 = 1
2 2 4 = 4
1 2 1 = 4

© שרון גל

פונקציה - סימונים והגדרות



סימונים:

- בהנתן פונקציה מתחום A לטווח B נסמן $f: A \to B$.
- אם $(a,b) \in f$ נסמן $f(a) = b$.

הגדרות:

יש אחד כזה (חח"ע)

- אם $f(a) = b$ נאמר ש-b הוא **התמונה** של a בפונקציה f. (יש רק אחת)
- כמו כן נאמר ש-a הוא **מקור** של b בפונקציה f. (יכול להיות יותר מאחד)

$f(a) = b$

$image$ - הצלם ה- הדמות

$argument, pre-image$

כיצד נסמן פונקציות?

- נהוג להשתמש באותיות $f, g, h, \ldots$ (אבל אפשר גם באותיות אחרות).
- יש פונקציות עם שמות או סימנים סטנדרטיים שאתם מכירים, למשל: $|\ |, \sqrt{\ }, log, sin$ ועוד.

© שרון גל

דוגמאות וייצוגים

שימו לב: ללא הגדרת A ו-B הפונקציה לא מוגדרת היטב.

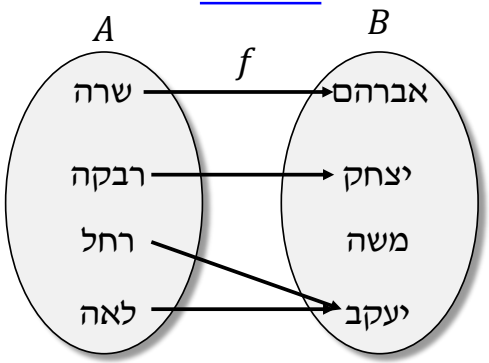
דוגמה 1:

- נתונות הקבוצות $A = \{$שרה, רבקה, רחל, לאה$\}$, $B = \{$אברהם, יצחק, משה, יעקב$\}$.
- נגדיר את הפונקציה $f: A \to B$ המתאימה לכל אישה את בעלה המקראי.
- בנוסף להגדרה (המילולית) הכללית, ניתן להציג את הפונקציה באופנים שונים:

קבוצת זוגות סדורים

$$f = \left\{ \begin{array}{c} (\text{אברהם}, \text{שרה}), \\ (\text{יצחק}, \text{רבקה}), \\ (\text{יעקב}, \text{רחל}), \\ (\text{יעקב}, \text{לאה}) \end{array} \right\}$$

דיאגרמה



טבלה

x	$f(x)$
שרה	אברהם
רבקה	יצחק
רחל	יעקב
לאה	יעקב

© שרון גל

דוגמה 2: **פונקציה אלגברית:** $f(x) = x^2$ $\quad f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

דוגמה 3: **פונקציה קבועה:** $f(x) = -8$ $\quad f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$

דוגמה 4: **פונקציית זהות:** $f(x) = x$ $\quad f: \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$

$\{1,1\}, \{2,2\}, \{3,3\}$

דוגמה 5: **פונקציה מפוצלת:** $f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ is even} \\ 1 & x \text{ is odd} \end{cases}$ $\quad f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

מקבלת ערך זוגי ← 0

מקבלת ערך אי זוגי ← 1

דוגמה 6: **פונקציה על מחרוזות:** $f(x) = length\ of\ x$ $\quad f: Strings \to \mathbb{N}$

דוגמה 7: **פונקציה על קבוצות:** $f(A) = |A|$ $\quad f: P(\{1,2,3\}) \to \mathbb{N}$

$f(\{2\}) = 1$

דוגמה 8: **פונקציה "כרצוננו":** $f(x) = \{(1,17), (2,-4), (3,17)\}$ $\quad f: \{1,2,3\} \to \{-4,17\}$

$$f(x) = \begin{cases} 17 & x=1 \\ -4 & x=2 \\ 17 & x=3 \end{cases}$$

© שרון גל

פונקציה n-מקומית - פונקציה מרובת קלטים

פונקציה יכולה לקבל סדרה של ארגומנטים (n-יה סדורה) כקלט ויכולה להחזיר סדרת ארגומנטים כפלט.

תזכורת לסימון:

$$\underbrace{A^n = A \times A \times \cdots \times A}_{n\ times}$$

$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$

- **הפונקציה** $f(x,y) = x^2 + y$ $\quad f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

מקבלת: זוג סדור של ממשיים.

מחזירה: מספר ממשי.

- **הפונקציה** $f(A,B) = (A \cup B, A \cap B)$ $\quad f: P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N})$

מקבלת: זוג סדור של קבוצות של טבעיים.

מחזירה: זוג סדור של קבוצות של טבעיים.

$$f(\{1,2\},\{2,3,4\}) = (\{1,2,3,4\},\{2\})$$

- **הפונקציה** $f(p,q,r) = (p \wedge q) \vee r$ $\quad f: \{T,F\}^3 \to \{T,F\}$

מקבלת: שלשה סדורה של ערכי אמת.

מחזירה: ערך אמת.

$$\{T,F\}\times\{T,F\}\times\{T,F\} = \{(T,T,T),(T,T,F),\ldots,(F,F,F)\}$$

תובנה:
כל טבלת אמת של פסוק היא בעצם פונקציה!

© שרון גל

שוויון פונקציות

הגדרה:

תהיינה f,g פונקציות. נאמר ש-f שווה ל-g ונסמן $f = g$ אם:

1. $domain(f) = domain(g)$ (אותו תחום)
2. $codomain(f) = codomain(g)$ (אותו טווח)
3. $\forall_{x \in domain}\big(f(x) = g(x)\big)$ (אותה התאמה לכל איבר)

דוגמאות: לגבי כל זוג, קבעו האם הפונקציות שוות:

3. $f:\{0,1\} \to \{0,1\}$ $\quad f(x) = x$
   $g:\{0,1\} \to \{0,1\}$ $\quad g(x) = x^2$

   שוות!

   $0^2 = 0$
   $1^2 = 1$

   אותו תחום וטווח.
   אותה התאמה לכל איבר.

2. $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad f(x) = |x|$
   $g:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad g(x) = \sqrt{x^2}$

   שוות!

   אותו תחום וטווח.
   אותה התאמה לכל איבר.

1. $f:\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $\quad f(x) = x$
   $g:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad g(x) = x$

   לא שוות!

   תחום וטווח שונים.

© שרון גל

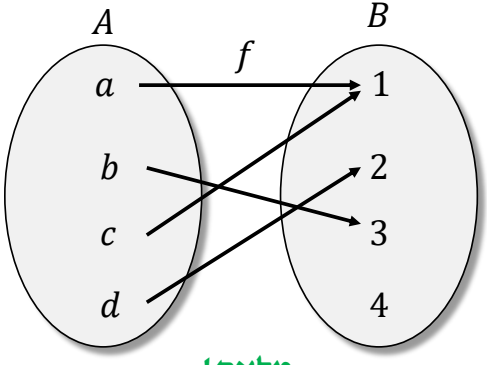
תכונות של פונקציה - פונקציה מלאה (Total)

הגדרה:

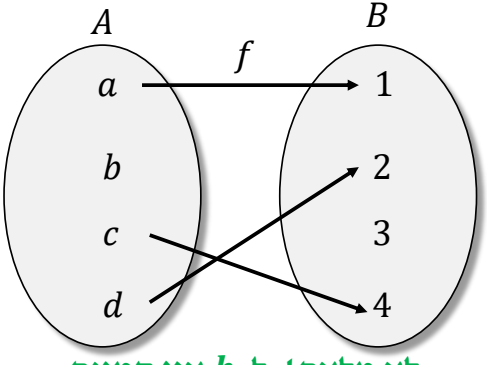
פונקציה $f: A \to B$ נקראת מלאה אם: $\forall_{a\in A}\exists_{b\in B}(f(a)=b)$

מילולית: פונקציה היא מלאה אם לכל איבר בתחום יש תמונה בטווח.

(אסור איברים ללא תמונה כלל).



מלאה!



לא מלאה! ל-b אין תמונה

הערות חשובות מאוד:

1. בקורס הנוכחי כל הפונקציות תהיינה מלאות (בסמסטר הבא לא בהכרח!)
2. שימו לב - לרוב ההגדרה של פונקציה היא התאמה **ח"ע ומלאה**. אנחנו הגדרנו פונקציה כהתאמה ח"ע בלבד ואנחנו מבחינים בין פונקציות מלאות ולא מלאות. זו לא הגדרה סטנדרטית!

© שרון גל

פונקציה מלאה - דוגמאות

לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם היא מלאה או לא:

1. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} \qquad f(x)=\frac{1}{x}$

לא מלאה! ל-0 למשל אין תמונה.

2. $f:\mathbb{N}\to\mathbb{Q} \qquad f(x)=\frac{1}{x+1}$

מלאה!

3. $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q} \qquad f(x)=\frac{1}{x+1}$

לא מלאה! ל--1 למשל אין תמונה.

4. $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} \qquad f(x)=\frac{x}{2}$

לא מלאה! ל-1 למשל אין תמונה.

5. $f:\mathbb{N}\to\mathbb{Q} \qquad f(x)=\frac{x}{2}$

מלאה!

6. $f:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R} \qquad f(x,y)=\frac{1}{x+y}$

לא מלאה! ל-$(0,0)$ למשל אין תמונה.

© שרון גל

תכונות של פונקציה - פונקציה חד-חד ערכית (1-1, Injective)

הגדרה:

פונקציה $f: A \to B$ נקראת חד-חד ערכית (חח"ע) אם:

$$\forall_{x_1,x_2 \in A}\left((x_1 \neq x_2) \to \left(f(x_1) \neq f(x_2)\right)\right)$$

בד"כ יותר נוח להפרכה

ניסוח שקול (לפי קונטרה פוזיטיב):

$$\forall_{x_1,x_2 \in A}\left(\left(f(x_1) = f(x_2)\right) \to (x_1 = x_2)\right)$$

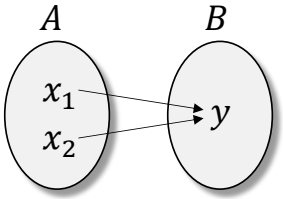
בד"כ יותר נוח להוכחה

מילולית: פונקציה היא חח"ע אם ל-x-ים שונים יש y-ים שונים.

(1,4) (2,4)

$a_1 = b_1$
a_2

אם לכל חץ
חץ



מצב כזה אסור בפונקציה חח"ע.

© שרון גל

תכונות של פונקציה - פונקציה על (Onto, Surjective)

הגדרה:

תהי $f: A \to B$. **התמונה של f** היא הקבוצה: $\{y \in B \mid \exists_{x \in A}(f(x) = y)\}$

מילולית: זו קבוצת כל איברי הטווח שיש להם מקור בתחום.

שימו לב:
כבר הגדרנו תמונה של איבר.
זוהי תמונה הפונקציה כולה.

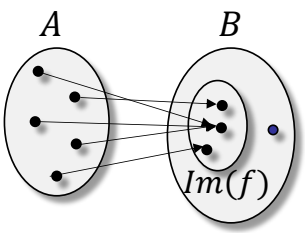
הגדרה:

פונקציה $f: A \to B$ נקראת **על** אם: $\forall_{y \in B} \exists_{x \in A}(f(x) = y)$

באופן שקול, f היא על אם: $B = Im(f)$

מילולית: פונקציה היא על אם לכל איברי הטווח יש מקור בתחום.

מצב כזה **אסור** בפונקציה על.



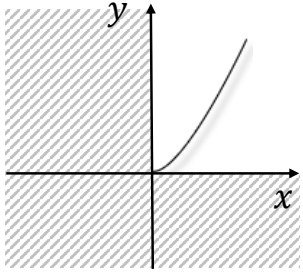
© שרון גל

האם חח"ע? האם על?

לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם היא חח"ע והאם היא על.

$f:[0,\infty)\to[0,\infty)$

$f(x)=x^2$

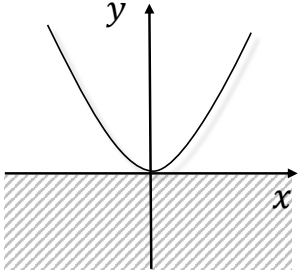


כן חח"ע!

כן על!

$f:\mathbb{R}\to[0,\infty)$

$f(x)=x^2$

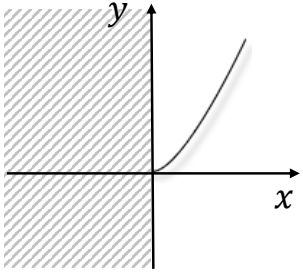


לא חח"ע!

כן על!

$f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$

$f(x)=x^2$

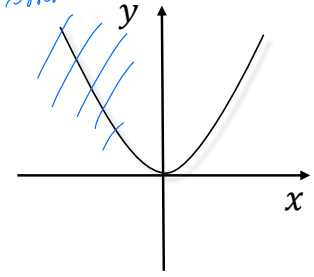


כן חח"ע!

לא על!

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$f(x)=x^2$



לא חח"ע!

לא על!

© שרון גל

תבניות הוכחה והפרכה לחח"ע ועל לפי הגדרה

תהי $f: A \to B$

	הוכחה		הפרכה
חח"ע	**אופציה א' (יותר נפוצה):** נתבונן בשני איברים כלליים מהתחום שהתמונות שלהם שוות ונוכיח שהם שווים. יהיו $a_1, a_2 \in A$ המקיימים $f(a_1) = f(a_2)$ $\vdots$ $a_1 = a_2$	**אופציה ב':** נתבונן בשני איברים שונים מהתחום ונוכיח שהתמונות שלהם שונות. יהיו $a_1, a_2 \in A$ ע"י המקיימים $a_1 \neq a_2$ $\vdots$ $f(a_1) \neq f(a_2)$	נראה דוגמה נגדית של שני איברים שונים מהתחום שיש להם אותה תמונה בפונקציה.
על	נמצא מקור (כללי) לכל אחד מאיברי הקו-תחום. יהי $b \in B$. נגדיר a (בד"כ כפונקציה של b). נתון נסביר ש-$a \in A$. נראה שמתקיים $f(a) = b$.		ניתן דוגמה נגדית לאיבר ספציפי מהקו-תחום ונראה שאין לו מקור בתחום. (כדי להראות שאין לו מקור נצטרך להוכיח באופן כללי שאף איבר מהתחום לא מקור שלו. פעמים רבות נוח לעשות זאת בשלילה).

$\forall b \in B \ \exists a \in A \ (f(a) = b)$

© שרון גל

פונקציית שקילות - Bijection

הערה:
בשבוע הבא יהיה לנו שם נוסף לפונקציה כזאת.

הגדרה:

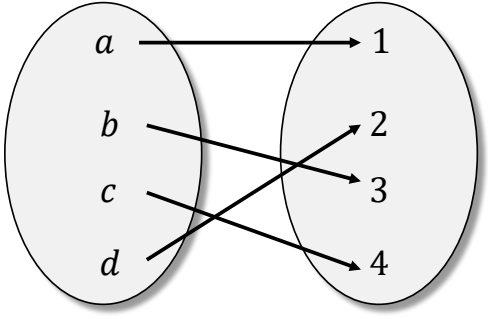
פונקציה $f: A \to B$ נקראת **פונקציית שקילות** אם היא:

מלאה, חח"ע ועל

דוגמאות:

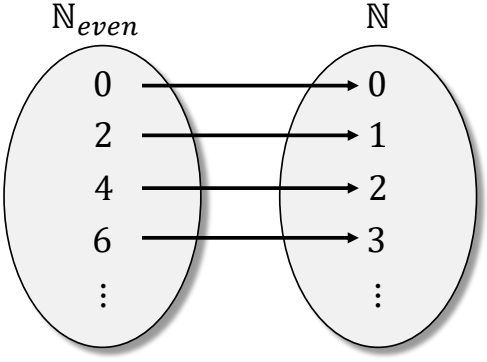
$$f: \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4\}$$

$$f(x) = \{(a, 1), (b, 3), (c, 4), (d, 2)\}$$



שקילות!

$$f: \mathbb{N}_{even} \to \mathbb{N} \quad , \quad f(x) = \frac{x}{2}$$



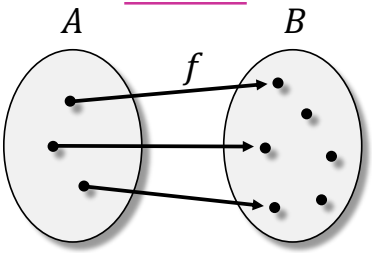
שקילות!

© שרון גל

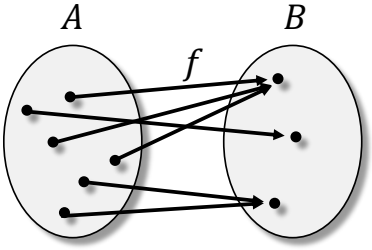
קשר בין עוצמת התחום והטווח לבין תכונות הפונקציה

המחשה:

1.



2.



משפטים: תהיינה A,B קבוצות סופיות*. אזי:

1. קיימת $f: A \to B$ מלאה וחח"ע אם ורק אם $|A| \le |B|$

2. קיימת $f: A \to B$ על אם ורק אם $|A| \ge |B|$

3. קיימת $f: A \to B$ $\underbrace{\text{מלאה, חח"ע ועל}}_{\textbf{שקילות!}}$ אם ורק אם $|A| = |B|$

* **הערה:** כל המשפטים נכונים גם עבור קבוצות אינסופיות, אבל מושג העוצמה עבור קבוצות אינסופיות יוגדר רק בסמסטר ב'. אין להשתמש בקורס זה בטענות הנ"ל עבור קבוצות אינסופיות.

© שרון גל

תרגיל 1: נתונה הפונקציה $f:\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ המוגדרת ע"י $f(x,y) = x + 2y$. האם f חח"ע? האם f על?

f לא חח"ע:

- נבחר את $(0,1),(2,0) \in \mathbb{N}^2$. — 2 איברים מהתחום
- מתקיים $(0,1) \neq (2,0)$ (הגדרת שוויון זוגות סדורים). — שונים
- אבל $f(0,1) = 0 + 2 \cdot 1 = 2$, $f(2,0) = 2 + 2 \cdot 0 = 2$ — עם אותה תמונה
- כלומר $f(0,1) = f(2,0)$ ולכן f **לא חח"ע**.

הפרכת חח"ע!

נראה דוגמה נגדית של שני איברים שונים מהתחום שיש להם אותה תמונה בפונקציה.

f על:

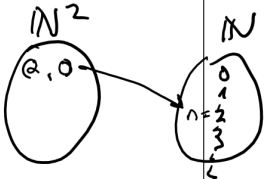
- יהי $n \in \mathbb{N}$.
- נבחר $(x,y) = (n,0)$.
- ברור שמתקיים: $(n,0) \in \mathbb{N}^2$
- כמו כן מתקיים:

$$f(n,0) = n + 2 \cdot 0 = n$$

- הוכחנו שלכל איבר בטווח יש מקור, לכן f היא **על**.

הוכחת על!

יהי $b \in B$.
נגדיר a (בד"כ כפונקציה של b).
נסביר ש-$a \in A$.
נראה שמתקיים $f(a) = b$.



© שרון גל

תרגיל 2: נתונה הפונקציה $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ המוגדרת ע"י $f(x)=\frac{x^2+1}{2}$. האם f חח"ע? האם f על?

f לא חח"ע:

- נבחר את $1,-1\in\mathbb{Z}$.
- מתקיים $1\neq -1$.

2 איברים מהתחום שונים

- אבל

$$f(1)=\frac{1^2+1}{2}=1$$

$$f(-1)=\frac{(-1)^2+1}{2}=1$$

עם אותה תמונה

- כלומר $f(1)=f(-1)$ ולכן f **לא חח"ע**.

הפרכת חח"ע!

f לא על:

- נבחר $-\frac{1}{2}\in\mathbb{Q}$.
- נראה שלא קיים $x\in\mathbb{Z}$ כך ש-$f(x)=-\frac{1}{2}$.
- נניח בשלילה שקיים x כנ"ל. אזי:

$$\frac{x^2+1}{2}=-\frac{1}{2}$$

$$x^2+1=-1$$

$$x^2=-2$$

אין פתרון שלם, בסתירה להנחה.

- מצאנו איבר בטווח ללא מקור, לכן f **לא על**.

הפרכת על!

© שרון גל

הפרכת על - הסבר לוגי

- תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ותהי $f: A \to B$.
- הגדרת על: $\forall_{y\in B}\exists_{x\in A}(f(x)=y)$
- כיצד נפריך? נשלול את ההגדרה!
- שלילת הגדרת על: $\neg\forall_{y\in B}\exists_{x\in A}(f(x)=y) \equiv$

$$\equiv \exists_{y\in B}\forall_{x\in A}\neg(f(x)=y) \equiv$$

$$\equiv \exists_{y\in B}\forall_{x\in A}(f(x)\neq y)$$

נראה שקיים איבר בטווח

כך שכל איבר בתחום

הוא לא המקור שלו

© שרון גל

תרגיל 3: תהי $A = \{1,2,3,4,5\}$.

נתונה הפונקציה $f: P(A) \to P(A)$ המוגדרת ע"י $f(X) = A \setminus X$.

האם f חח"ע? האם f על?

דוגמאות:

$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \dots, A\}$

$f(\{1\}) = A \setminus \{1\} = \{2,3,4,5\}$

$f(\{2,4,5\}) = A \setminus \{2,4,5\} = \{1,3\}$

$f(\emptyset) = A \setminus \emptyset = A$

f חח"ע:

- תהיינה $X_1, X_2 \in P(A)$ המקיימות: $X_1 \neq X_2$
- לכן קיים x כך שבה"כ (בלי הגבלת הכלליות) מתקיים: $x \in X_1 \wedge x \notin X_2$
- הנחנו ש-$X_1 \in P(A)$, לכן מהגדרת קבוצת חזקה $X_1 \subseteq A$.
- מכך ש-$x \in X_1$ ומהגדרת הכלה נסיק ש-$x \in A$.
- מהגדרת הפרש: $x \in A \setminus X_2 \wedge x \notin A \setminus X_1$.
- הוכחנו ש-$A \setminus X_1 \neq A \setminus X_2$, כלומר $f(X_1) \neq f(X_2)$.
- הוכחנו שלמקורות שונים יש תמונות שונות ולכן f חח"ע.

הוכחת חח"ע!

© שרון גל

תרגיל 3: תהי $A = \{1,2,3,4,5\}$.

נתונה הפונקציה $f: P(A) \to P(A)$ המוגדרת ע"י $f(X) = A \setminus X$.

האם f חח"ע? האם f על?

דוגמאות:

$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \dots, A\}$

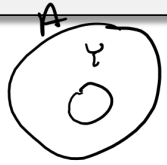
$f(\{1\}) = A \setminus \{1\} = \{2,3,4,5\}$

$f(\{2,4,5\}) = A \setminus \{2,4,5\} = \{1,3\}$

$f(\emptyset) = A \setminus \emptyset = A$

f על:

- תהי $Y \in P(A)$.
- נבחר $X = A \setminus Y$.
- ברור ש-$X \in P(A)$ (כי $X \subseteq A$).
- כמו כן מתקיים:



$$\boxed{f(X)} \underset{\text{הגדרת } X}{=} f(\overset{\text{"}X\text{"}}{A \setminus Y}) \underset{\text{הגדרת } f}{=} A \setminus (A \setminus Y) \underset{\text{הגדרת הפרש}}{=} A \setminus (A \cap \bar{Y}) \underset{\text{הגדרת הפרש}}{=}$$

$$= A \cap \overline{(A \cap \bar{Y})} \underset{\text{דה-מורגן}}{=} A \cap (\bar{A} \cup Y) \underset{\text{פילוג}}{=} \underbrace{(A \cap \bar{A})}_{\emptyset} \cup (A \cap Y) = A \cap Y \underset{Y \subseteq A}{=} \boxed{Y}$$

- הוכחנו שלכל איבר בטווח יש מקור, לכן f היא **על**.

© שרון גל